2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3,5\}$，$B=\{2,3,5\}$，则 $complement_U(A\cap B)$ 等于（ ）

A. $\{1,2,4\}$　　B. $\{4\}$　　C. $\{3,5\}$　　D. $\varnothing$

【答案】**A**

【解析】

先求交集：$A\cap B=\{3,5\}$. 补集是相对于全集 U 的；从全集中除去交集中的元素，得到 $complement_{U(A\cap B)}=\{1,2,4\}$，故选 A.

2. $\tan 15^\circ+\cot 15^\circ$ 的值是（ ）

A. 2　　B. $2+\sqrt{3}$

C. 4　　D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】**C**

【解析】

因为 15° 的正弦、余弦均非零，所以

$$\tan 15^\circ+\cot 15^\circ=\frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ}+\frac{\cos 15^\circ}{\sin 15^\circ}=\frac{1}{\sin 15^\circ\cos 15^\circ}$$

又 $2\sin 15^\circ\cos 15^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，故 $\sin 15^\circ\cos 15^\circ=\frac{1}{4}$，从而原式为 4，故选 C.

3. 命题 p：若 a，$b\in\mathbb{R}$，则 $|a|+|b|>1$ 是 $|a+b|>1$ 的充要条件. 命题 q：函数 $y=\sqrt{|x-1|}-2$ 的定义域是 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$. 则（ ）

A. “p 或 q”为假　　B. “p 且 q”为真　　C. p 真 q 假　　D. p 假 q 真

【答案】**A**

【解析】

取 $a=\frac{3}{5}$，$b=-\frac{3}{5}$，则 $|a|+|b|=\frac{6}{5}>1$，但 $|a+b|=0$，所以条件 $|a|+|b|>1$ 不能推出 $|a+b|>1$，命题 p 为假.

对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $|x-1|\geq 0$，所以 $\sqrt{|x-1|}$ 有意义，函数 $y=\sqrt{|x-1|}-2$ 的定义域是 $\mathbb{R}$，不是题中给出的 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$，故命题 q 也为假. 因此“p 或 q”为假，故选 A.

4. 已知 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，过 F_1 且与椭圆长轴垂直的直线交椭圆于 A，B 两点，若 $\triangle ABF_2$ 是正三角形，则这个椭圆的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】

设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中半焦距为 c，则 $b^2=a^2-c^2$. 取 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，过 F_1 且垂直于长轴的直线为 $x=-c$. 代入椭圆方程，交点 A，B 的纵坐标满足 $\frac{c^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$y^2=\frac{b^2(a^2-c^2)}{a^2}=\frac{b^4}{a^2}$. 因此 $AB=\frac{2b^2}{a}$，且由对称性知 F_1 是线段 AB 的中点.

三角形 ABF_2 是正三角形，故从顶点 F_2 到边 AB 的高为 $F_1F_2=2c$，同时等于 $\frac{\sqrt{3}}{2}AB$. 于是

$$2c=\frac{\sqrt{3}b^2}{a}=\sqrt{3}\frac{a^2-c^2}{a}$$

令离心率 $e=\frac{c}{a}$，得到 $2e=\sqrt{3}(1-e^2)$，即 $\sqrt{3}e^2+2e-\sqrt{3}=0$. 解得 $e=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $e=-\sqrt{3}$，因 $e>0$，所以 $e=\frac{\sqrt{3}}{3}$，故选 B.

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $\frac{a_5}{a_3}=\frac{5}{9}$，则 $\frac{S_9}{S_5}=$（ ）

A. 1　　B. -1　　C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

设首项为 a_1，公差为 d. 由题设分母不为零，且

$$\frac{a_5}{a_3}=\frac{a_1+4d}{a_1+2d}=\frac{5}{9}$$

得 $9a_1+36d=5a_1+10d$，即 $2a_1+13d=0$. 若 $d=0$，则题设比值为 1，矛盾，所以 $d\neq 0$.

等差数列前 n 项和为 $S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]=n\left(a_1+\frac{n-1}{2}d\right)$，故

$$\frac{S_9}{S_5}=\frac{9(a_1+4d)}{5(a_1+2d)}=\frac{9}{5}\cdot\frac{5}{9}=1$$

因此选 A.

6. 已知 m，n 是不重合的直线，α，β 是不重合的平面，有下列命题：

begin{circlelist} item 若 $m\subset\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$； item 若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$； item 若 $\alpha\cap\beta=n$，$m\parallel n$，则 $m\parallel\alpha$ 且 $m\parallel\beta$； item 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$. end{circlelist}

其中真命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

第一个命题不一定成立．例如取 $\alpha: z=0$，令 m 为 x 轴，令 n 过点 $(0,0,1)$ 且方向向量为 $(1,1,0)$．则 $n \parallel \alpha$，但 m 与 n 方向不相同且不相交，二者异面，所以 $m \parallel n$ 不成立．

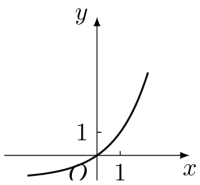
第二个命题也不一定成立．取 $\alpha: z=0$，$\beta: y=0$，二者相交于 x 轴；令 m 为过 $(0,1,1)$、方向向量为 $(1,0,0)$ 的直线．此时 m 同时平行于 α 和 β，但 α 与 β 相交，故不能推出 $\alpha \parallel \beta$．

第三个命题不一定成立．仍取 $\alpha: z=0$，$\beta: y=0$，则 $n=\alpha \cap \beta$ 为 x 轴．令 m 为平面 α 内与 n 平行且不同于 n 的直线，例如 $y=1$，$z=0$．此时 $m \parallel n$，但 $m \subset \alpha$，不称为 $m \parallel \alpha$，故结论不成立．

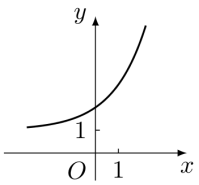
第四个命题成立．同一直线垂直于两个平面，说明两个平面的法向方向都与该直线平行，因而两个平面的法向量平行．两个平面又不重合，所以它们平行．故只有一个真命题，选 B.

7. 已知函数 $y=\log_2 x$ 的反函数是 $y=f^{-1}(x)$，则函数 $y=f^{-1}(1-x)$ 的图象是（ ）

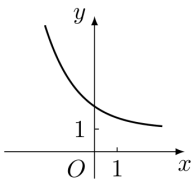
A.



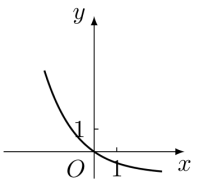
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

函数 $y=\log_2 x$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)=2^x$，所以

$$y=f^{-1}(1-x)=2^{1-x}=2\left(\frac{1}{2}\right)^x$$

底数 $\frac{1}{2} \in (0,1)$，故该函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递减；又 $x=0$ 时 $y=2$，所以图象过 $(0,2)$，并以 x 轴为水平渐近线．符合这些特征的图象是选项 C，故选 C.

8. 已知 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是非零向量且满足 $(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}) \perp \boldsymbol{a}$，$(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a}) \perp \boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角是（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】

由垂直条件和向量数量积的定义，得 $(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})cdotbold(a)=0$，$(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})cdotbold(b)=0$. 即 $|\boldsymbol{a}|^2=2\boldsymbol{a}cdotbold(b)$，$|\boldsymbol{b}|^2=2\boldsymbol{a}cdotbold(b)$. 于是 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|\neq 0$，并且 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}|^2>0$. 若夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}|^2}{|\boldsymbol{a}|^2}=\frac{1}{2}$$

由于 $0\leq\theta\leq\pi$，可得 $\theta=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

9. 已知 $\left(x-\frac{a}{x}\right)^8$ 展开式中常数项为 1120，其中实数 a 是常数，则展开式中各项系数的和是（ ）

A. 2^8　　B. 3^8　　C. 1 或 3^8　　D. 1 或 2^8

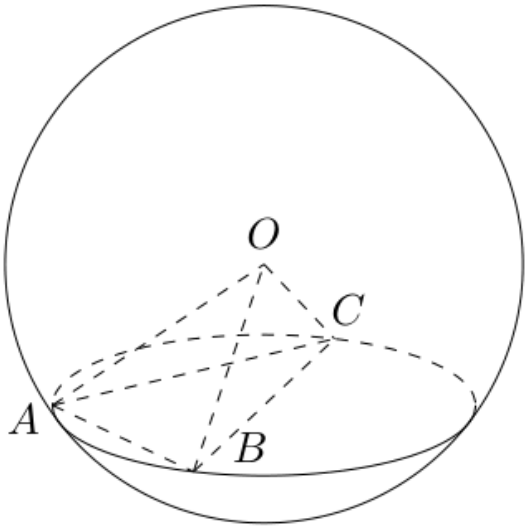
【答案】**C**

【解析】

展开式通项为 $C_8^k x^{8-k}\left(-\frac{a}{x}\right)^k=C_8^{k(-a)^k}x^{8-2k}$，$k=0$，1，$ldots$，8. 常数项要求 $8-2k=0$，故只能取 $k=4$. 于是 $C_8^4a^4=1120$，即 $70a^4=1120$，所以 $a^4=16$，实数 a 只能为 2 或 -2.

多项式各项系数的和等于令 $x=1$ 时的值，因此系数和为 $(1-a)^8$. 当 $a=2$ 时为 1，当 $a=-2$ 时为 3^8，故选 C.

10. 如图，A，B，C 是表面积为 48π 的球面上三点，$AB=2$，$BC=4$，$\angle ABC=60^\circ$，O 为球心，则直线 OA 与截面 ABC 所成的角是（ ）



A. $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

设球半径为 R. 由球的表面积得 $4\pi R^2 = 48\pi$，所以 $R = 2\sqrt{3}$.

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos 60^\circ = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

所以 $AC = 2\sqrt{3}$. 设三角形 ABC 的外接圆半径为 r，由正弦定理

$$r = \frac{AC}{2\sin \angle ABC} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sin 60^\circ} = 2$$

球心 O 到平面 ABC 的垂足 H 是该外接圆圆心，因此 $HA = r = 2$.

设直线 OA 与平面 ABC 所成的角为 θ. 在直角三角形 OHA 中，$OA = R = 2\sqrt{3}$，且 HA 是 OA 在平面内的投影，故

$$\cos\theta = \frac{HA}{OA} = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以 $\theta = \arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$，故选 D.

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f(x+2)$，当 $x \in [3,4]$ 时，$f(x) = x - 2$，则（ ）

A. $f\left(\sin\frac{1}{2}\right) < f\left(\cos\frac{1}{2}\right)$
B. $f\left(\sin\frac{\pi}{3}\right) > f\left(\cos\frac{\pi}{3}\right)$
C. $f(\sin 1) < f(\cos 1)$
D. $f\left(\sin\frac{3}{2}\right) > f\left(\cos\frac{3}{2}\right)$

【答案】**C**

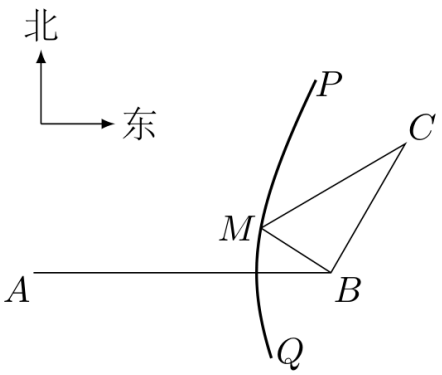
【解析】

令 $|t| \le 1$. 由偶性，$f(t) = f(|t|) = f(-|t|)$；再由周期为 2，有 $f(-|t|) = f(2-|t|) = f(4-|t|)$，其中 $4-|t| \in [3,4]$. 利用已知函数值，得到

$$f(t) = f(4-|t|) = (4-|t|) - 2 = 2 - |t|$$

因为 $0 < \frac{1}{2} < \frac{\pi}{4}$，所以 $\sin\frac{1}{2} < \cos\frac{1}{2}$，从而 $f\left(\sin\frac{1}{2}\right) > f\left(\cos\frac{1}{2}\right)$，A 错. 又 $\frac{\pi}{3} > \frac{\pi}{4}$，故 $\sin\frac{\pi}{3} > \cos\frac{\pi}{3}$，所以 B 中不等号方向相反，B 错. 由于 $\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{2}$，有 $\sin 1 > \cos 1$，从而 $f(\sin 1) = 2 - \sin 1 < 2 - \cos 1 = f(\cos 1)$，C 对. 最后 $\frac{\pi}{4} < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$，有 $\sin\frac{3}{2} > \cos\frac{3}{2}$，故 D 错. 因此选 C.

12. 如图，B 地在 A 地的正东方向 $4 \sim km$ 处，C 地在 B 地的北偏东 30° 方向 $2 \sim km$ 处，河流的某岸 PQ（曲线）上任意一点到 A 的距离比到 B 的距离远 $2 \sim km$. 现要在曲线 PQ 上选一处 M 建一座码头，向 B，C 两地转运货物. 经测算，从 M 到 B，C 两地修建公路的费用分别是 $a\frac{\text{万元}}{k}m$，$2a\frac{\text{万元}}{k}m$，那么修建这两条公路的总费用最低是（ ）



A. $\left(\sqrt{7}+1\right)a$ 万元　　B. $\left(2\sqrt{7}-2\right)a$ 万元
C. $2\sqrt{7}a$ 万元　　D. $\left(\sqrt{7}-1\right)a$ 万元

【答案】四个选项均错误；最低总费用为 $5a$ 万元.

【解析】
取 $A(0,0)$，$B(4,0)$，令正东方向为 x 轴正向、正北方向为 y 轴正向. 因为 $BC=2$，且 BC 为北偏东 30° 方向，所以 $C\left(4+2\sin 30^\circ, 2\cos 30^\circ\right)$，即 $C\left(5,\sqrt{3}\right)$.

河岸上的点 M 满足 $MA-MB=2$. 以 AB 的中点为原点，令 $r=x-2$，则由双曲线定义，M 在以 A，B 为焦点、实半轴长为 1 的右支上，故 $\frac{r^2}{1^2}-\frac{y^2}{3}=1$，$r\geq 1$，$y^2=3\left(r^2-1\right)$. 这里 $x=r+2$. 于是

$$MB^2=(x-4)^2+y^2=(r-2)^2+3\left(r^2-1\right)=(2r-1)^2$$

因 $r\geq 1$，所以 $MB=2r-1$.

修路的单位费用为正，故 $a>0$. 公路总费用除以 a 后为 $MB+2MC$. 又

$$MC^2=(x-5)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=(r-3)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2$$

当 $1\leq r<3$ 时，距离不小于横坐标差的绝对值，故 $MC\geq 3-r$，从而

$$MB+2MC\geq(2r-1)+2(3-r)=5$$

当 $r\geq 3$ 时，$MC\geq 0$，故 $MB+2MC\geq MB=2r-1\geq 5$，因此总费用至少为 $5a$.

当 $r=\sqrt{2}$，$y=\sqrt{3}$ 时，点 $M\left(2+\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ 在上述双曲线上，且 M，C 同高，所以 $MC=3-r$. 此时

$$MB+2MC=\left(2\sqrt{2}-1\right)+2\left(3-\sqrt{2}\right)=5$$

达到下界. 回代得 $MA=2\sqrt{2}+1$，$MB=2\sqrt{2}-1$，所以 $MA-MB=2$，且 $MC=3-\sqrt{2}>0$，满足原题条件. 在 $1\leq r<3$ 时，等号要求 $y=\sqrt{3}$，结合 $y^2=3\left(r^2-1\right)$ 得 $r=\sqrt{2}$；在 $r\geq 3$ 时，等号要求 $r=3$ 且 $MC=0$，即 $M=C$，但 C 不在双曲线上，故不能取等号. 因而最低总费用为 $5a$ 万元，且仅在 $M\left(2+\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ 时取到.

由于 $\frac{5}{2}<\sqrt{7}<3$，有 $\frac{7}{2}<\sqrt{7}+1<4$，$3<2\sqrt{7}-2<4$，$5<2\sqrt{7}<6$，$\frac{3}{2}<\sqrt{7}-1<2$. 四个选项的系数均不等于 5，而 $a>0$，故四个选项均错误，无正确选项.

填空题

13. 直线 $x+2y=0$ 被曲线 $x^2+y^2-6x-2y-15=0$ 所截得的弦长等于_____{}.

【答案】$4\sqrt{5}$

【解析】
将曲线方程配方，得

$$x^2-6x+y^2-2y-15=0\Leftrightarrow(x-3)^2+(y-1)^2=25$$

所以圆心为 $O_1=(3,1)$，半径为 $R=5$. 圆心到直线 $x+2y=0$ 的距离为

$$d=\frac{|3+2\cdot 1|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\sqrt{5}<5$$

因此该直线确实与圆相交，弦长为

$$2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{25-5}=2\sqrt{20}=4\sqrt{5}$$

14. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}\frac{1}{2}x-1,（x\geq 0）,\backslash \frac{1}{x},（x<0）.end\{cases\}$ 若 $f(a)>a$，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,-1)$

【解析】

按分段点 0 分类讨论.

当 $a\geq 0$ 时，$f(a)=\frac{1}{2}a-1$，所以

$$f(a)>a\Leftrightarrow \frac{1}{2}a-1>a\Leftrightarrow a\leftarrow 2$$

这与 $a\geq 0$ 矛盾，故这一段没有解.

当 $a<0$ 时，$f(a)=\frac{1}{a}$. 由于乘以负数 a 时不等号方向改变，

$$\frac{1}{a}>a\Leftrightarrow 1<a^2$$

结合 $a<0$，得到 $a\leftarrow 1$. 端点 $a=-1$ 只能得到等号，不满足严格不等式. 故实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-1)$.

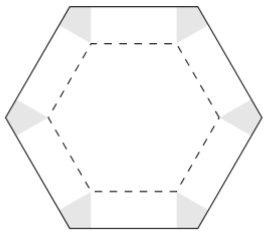
15. 一个总体中有 100 个个体，随机编号 0，1，2，...，99，依编号顺序平均分成 10 个小组，组号依次为 1，2，3，...，10，现用系统抽样方法抽取一个容量为 10 的样本. 规定如果在第 1 组随机抽取的号码为 m，那么在第 k 组中抽取的号码个位数字与 $m+k$ 的个位数字相同. 若 $m=6$，则在第 7 组中抽取的号码是_____{}.

【答案】**63**

【解析】

每组有 10 个连续编号，第 7 组的编号为 60，61，$ldots$，69. 题设规定第 k 组抽取号码的个位数字与 $m+k$ 的个位数字相同. 取 $k=7$，且 $m=6$，则 $m+k=6+7=13$，其个位数字为 3. 因此第 7 组抽取的号码是 63.

16. 如图，将边长为 1 的正六边形铁皮的六个角各切去一个全等的四边形，再沿虚线折起，做成一个无盖的正六棱柱容器. 当这个正六棱柱容器的底面边长为_____{} 时，其容积最大.



【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

设折成的正六棱柱底面边长为 x. 由图形实际存在，$0<x<1$. 原正六边形与折成的底面六边形对应边平行；正六边形边长每减少 $1-x$，相邻对应平行边的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}(1-x)$，故棱柱高为

$$h=\frac{\sqrt{3}}{2}(1-x)$$

边长为 x 的正六边形面积为六个正三角形面积之和，即

$$S=6\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}x^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}x^2$$

所以容积函数为

$$V(x)=Sh=\frac{3\sqrt{3}}{2}x^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}(1-x)=\frac{9}{4}x^2(1-x)$$

求导得

$$V'(x)=\frac{9}{4}(2x-3x^2)=\frac{9}{4}x(2-3x)$$

在 $0<x<1$ 内，$V'(x)>0$ 当 $0<x<\frac{2}{3}$，$V'(x)<0$ 当 $\frac{2}{3}<x<1$. 因此容积先增后减，在 $x=\frac{2}{3}$ 时取得最大值. 填 $\frac{2}{3}$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，其中向量 $\boldsymbol{a}=(2\cos x,1)$，$\boldsymbol{b}=\left(\cos x,\sqrt{3}\sin 2x\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若 $f(x)=1-\sqrt{3}$ 且 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$，求 x；
2. (2) 若函数 $y=2\sin 2x$ 的图象按向量 $\boldsymbol{c}=(m,n)$（$|m|<\frac{\pi}{2}$）平移后得到函数 $y=f(x)$ 的图象，求实数 m，n 的值.

【解析】

由点积公式，

$$f(x)=2\cos^2 x+\sqrt{3}\sin 2x=1+\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x=1+2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

1. （1）当 $f(x)=1-\sqrt{3}$ 时，

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

由 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$，可知

$$2x+\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}\right]$$

在此区间内，正弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的唯一角是 $-\frac{\pi}{3}$，故 $2x+\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{3}$，$x=-\frac{\pi}{4}$.

1. （2）将函数 $y=2\sin 2x$ 按向量 (m,n) 平移后，横坐标为 x 的点来自原图象横坐标 $x-m$ 的点，所以新图象方程为

$$y=2\sin(2(x-m))+n=2\sin(2x-2m)+n$$

要与 $f(x)=1+2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 恒相同，比较中线得 $n=1$，比较相位得

$$-2m\equiv\frac{\pi}{6}pmod\{2\pi\}$$

因此 $m=-\frac{\pi}{12}-k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 条件 $|m|<\frac{\pi}{2}$ 只允许 $k=0$，故 $m=-\frac{\pi}{12}$，$n=1$.

18. 甲，乙两人参加一次英语口语考试，已知在备选的 10 道试题中，甲能答对其中的 6 题，乙能答对其中的 8 题. 规定每次考试都从备选题中随机抽出 3 题进行测试，至少答对 2 题才算合格.

1. (1) 求甲，乙两人考试合格的概率；
2. (2) 求甲，乙两人至少有一人考试合格的概率.

【解析】

1. (1) 每人的试题都从 10 道题中抽取 3 道，等可能的抽法总数为 $C_{10}^3=120$. 甲答对至少 2 题包括答对恰好 2 题和恰好 3 题两种情况，因此

$$P(\text{甲合格})=\frac{C_6^2C_4^1+C_6^3}{C_{10}^3}=\frac{15\cdot 4+20}{120}=\frac{2}{3}$$

乙能答对 8 道、答错 2 道，同理

$$P(\text{乙合格})=\frac{C_8^2C_2^1+C_8^3}{C_{10}^3}=\frac{28\cdot 2+56}{120}=\frac{14}{15}$$

1. (2) 两人的试题分别随机抽取，所以两人的合格事件相互独立. 两人都不合格的概率为

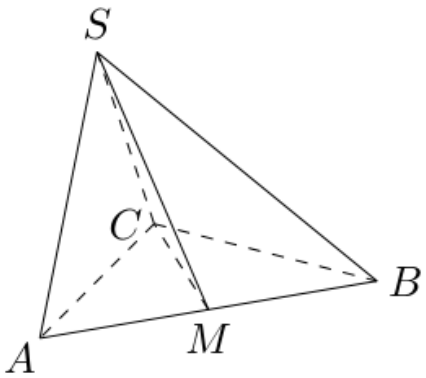
$$\left(1-\frac{2}{3}\right)\left(1-\frac{14}{15}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{15}=\frac{1}{45}$$

故至少一人合格的概率为

$$1-\frac{1}{45}=\frac{44}{45}$$

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，$\triangle ABC$ 是边长为 4 的正三角形，平面 $SAC\perp$ 平面 ABC，$SA=SC=2\sqrt{2}$，M 为 AB 的中点.

1. (1) 证明：$AC\perp SB$；
2. (2) 求二面角 $S-CM-B$ 的大小；
3. (3) 求点 B 到平面 SCM 的距离.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$C=(4,0,0)$，$B=\left(2,2\sqrt{3},0\right)$. 于是平面 ABC 是 $z=0$. 平面 SAC 与平面 ABC 垂直，且包含 AC，可取为 $y=0$. 由 $SA=SC$，点 S 在 AC 的中垂面内；结合 $S\in\{y=0\}$，可设 $S=(2,0,h)$. 由 $SA=2\sqrt{2}$，得 $(2-0)^2+h^2=8$，$h^2=4$. 取图示方向 $h=2$，所以 $S=(2,0,2)$. 又 M 是 AB 的中点，故 $M=\left(1,\sqrt{3},0\right)$.

1. （1）$\overrightarrow{AC}=(4,0,0)$，$\overrightarrow{SB}=B-S=\left(0,2\sqrt{3},-2\right)$. 因此

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(SB)=4\cdot 0+0\cdot 2\sqrt{3}+0\cdot(-2)=0$$

所以 $AC\perp SB$.

1. （2）取 C 为棱 CM 上的点，把 $\overrightarrow{CS}$，$\overrightarrow{CB}$ 分别正投影到过 C 且垂直于 CM 的平面内. 先有 $\overrightarrow{CM}=\left(-3,\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{CS}=(-2,0,2)$，$\overrightarrow{CB}=\left(-2,2\sqrt{3},0\right)$，$|\overrightarrow{CM}|^2=12$. 计算得 $\overrightarrow{CS}cdotarrow(CM)=6$，$\overrightarrow{CB}cdotarrow(CM)=12$，故两条投影向量分别为

$$\vec{u}=\overrightarrow{CS}-\frac{6}{12}\overrightarrow{CM}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},2\right)$$

$$\vec{v}=\overrightarrow{CB}-\frac{12}{12}\overrightarrow{CM}=\left(1,\sqrt{3},0\right)$$

它们分别位于半平面 SCM 和 BCM 内，且都垂直于棱 CM，所以 $\angle(overrightarrowu,overrightarrowv)$ 是所求二面角的平面角. 又 $overrightarrowu\cdot overrightarrowv=-2$，$|overrightarrowu|=\sqrt{5}$，$|overrightarrowv|=2$. 设二面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{-2}{2\sqrt{5}}=-\frac{1}{\sqrt{5}}$$

因此 $\theta=\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)=\pi-\arctan 2$.

1. （3）由

$$\overrightarrow{CM}timesarrow(CS)=\left(2\sqrt{3},6,2\sqrt{3}\right)$$

可取平面 SCM 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{3},3,\sqrt{3}\right)$. 平面过点 $C=(4,0,0)$，故其方程为

$$\sqrt{3}(x-4)+3y+\sqrt{3}z=0$$

即 $x+\sqrt{3}y+z-4=0$. 点 $B=\left(2,2\sqrt{3},0\right)$ 到此平面的距离为

$$\frac{|2+\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{3}+0-4|}{\sqrt{1+3+1}}=\frac{4}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$$

20. 某企业 2003 年的纯利润为 500 万元，因设备老化等原因，企业的生产能力将逐年下降. 若不能进行技术改造，预测从今年起每年比上一年纯利润减少 20 万元，今年初该企业一次性投入资金 600 万元 进行技术改造，预测在未扣除技术改造资金的情况下，第 n 年（今年为第一年）的利润为 $500\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$ 万元（n 为正整数）.

1. (1) 设从今年起的前 n 年，若该企业不进行技术改造的累计纯利润为 A_n 万元，进行技术改造后的累计纯利润为 B_n 万元（须扣除技术改造资金），求 A_n，B_n 的表达式；
2. (2) 依上述预测，从今年起该企业至少经过多少年，进行技术改造后的累计纯利润超过不进行技术改造的累计纯利润？

【解析】

1. (1) 若不进行技术改造，第 k 年的纯利润比第 1 年少 $20(k-1)$ 万元，即为 $500-20(k-1)$ 万元. 因此

$$A_n=\sum_{k=1}^{n}[500-20(k-1)]=500n-20\cdot\frac{n(n-1)}{2}=510n-10n^2$$

进行技术改造后，第 k 年的利润为 $500\left(1+2^{-k}\right)$ 万元，且今年年初一次性扣除 600 万元，所以

$$B_n=\sum_{k=1}^{n}500\left(1+\frac{1}{2^k}\right)-600=500n+500\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}-600$$

又

$$B_n=500n+500(1-2^{-n})-600=500n-100-\frac{500}{2^n}$$

1. (2) 令 $D_n=B_n-A_n$，则

$$D_n=10n^2-10n-100-\frac{500}{2^n}$$

对正整数 n，

$$D_{n+1}-D_n=20n+\frac{250}{2^n}>0$$

所以 $\{D_n\}$ 严格递增. 计算相邻两项得

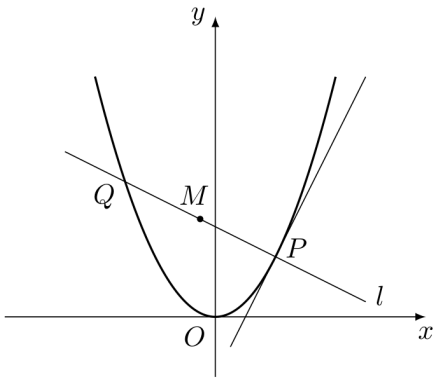
$$D_4=10\cdot4^2-10\cdot4-100-\frac{500}{2^4}<0$$

$$D_5=10\cdot5^2-10\cdot5-100-\frac{500}{2^5}>0$$

因 D_n 递增，最小的满足 $D_n>0$ 的正整数是 $n=5$. 所以至少经过 5 年，技术改造后的累计纯利润才超过不进行技术改造的累计纯利润.

21. 如图，P 是抛物线 $C:y=\frac{1}{2}x^2$ 上一点，直线 l 过点 P 且与抛物线 C 在点 P 的切线垂直，l 与抛物线 C 相交于另一点 Q.

1. (1) 当点 P 的横坐标为 2 时，求直线 l 的方程；
2. (2) 当点 P 在抛物线 C 上移动时，求线段 PQ 中点 M 的轨迹方程，并求点 M 到 x 轴的最短距离.



【解析】

设 $P=\left(p,\frac{1}{2}p^2\right)$. 当 $p=0$ 时，抛物线在原点处的切线为 x 轴，过原点的垂线为 $x=0$，它与抛物线没有另一个交点，因此题设有另一交点 Q 时必有 $p\neq 0$.

由 $y=\frac{1}{2}x^2$ 得 $y'=x$，所以在 P 处的切线斜率为 p，直线 l 的斜率为 $-\frac{1}{p}$，故

$$y-\frac{1}{2}p^2=-\frac{1}{p}(x-p)$$

1. （1）当 $p=2$ 时，$P=(2,2)$，代入直线方程得

$$y-2=-\frac{1}{2}(x-2)$$

整理为 $x+2y-6=0$.

1. （2）设 $Q=\left(q,\frac{1}{2}q^2\right)$. 将直线方程与抛物线方程联立，得

$\frac{1}{2}x^2=-\frac{1}{p}x+1+\frac{1}{2}p^2$，$px^2+2x-p\left(p^2+2\right)=0$. 其中一个根是 p，由韦达定理，另一个根满足 $p+q=-\frac{2}{p}$，$q=-p-\frac{2}{p}$. 设 $M=(X,Y)$，则

$$X=\frac{p+q}{2}=-\frac{1}{p}$$

且

$$Y=\frac{\frac{1}{2}p^2+\frac{1}{2}q^2}{2}=\frac{p^2+q^2}{4}=\frac{1}{2}p^2+1+\frac{1}{p^2}$$

由 $X=-\frac{1}{p}\neq 0$，有 $p^2=\frac{1}{X^2}$，$\frac{1}{p^2}=X^2$，所以中点轨迹为 $Y=X^2+1+\frac{1}{2X^2}$，$X\neq 0$. 令 $u=X^2>0$，则

$$Y=1+u+\frac{1}{2u}\geq 1+2\sqrt{\frac{u}{2u}}=1+\sqrt{2}$$

其中等号当且仅当 $u=\frac{1}{2u}$，即 $X^2=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 由于轨迹上 $Y>0$，点 M 到 x 轴的距离就是 Y，所以最短距离为 $1+\sqrt{2}$.

22. 已知 $f(x)=4x+ax^2-\frac{2}{3}x^3$（$x\in\mathbb{R}$）在区间 $[-1,1]$ 上是增函数.

1. (1) 求实数 a 的值组成的集合 A；
2. (2) 设关于 x 的方程 $f(x)=2x+\frac{1}{3}x^3$ 的两个非零实根为 x_1，x_2. 试问：是否存在实数 m，使得不等式 $m^2+tm+1\geq|x_1-x_2|$ 对任意 $a\in A$ 及 $t\in[-1,1]$ 恒成立？若存在，求 m 的取值范围；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 先求导：

$$f'(x) = 4 + 2ax - 2x^2$$

因为 f 在闭区间上可导，f 为增函数等价于 $f'(x) \geq 0$ 对所有 $x \in [-1,1]$ 成立. 对 $x \in (0,1]$，不等式化为

$$4 + 2ax - 2x^2 \geq 0 \Leftrightarrow a \geq x - \frac{2}{x}$$

函数 $x - \frac{2}{x}$ 在 $(0,1]$ 上的导数为 $1 + \frac{2}{x^2} > 0$，故其最大值为在 $x = 1$ 处的 -1，从而需要 $a \geq -1$.

对 $x \in [-1,0)$，除以负数 x 后不等号方向改变，得

$$a \leq x - \frac{2}{x}$$

同一函数在 $[-1,0)$ 上递增，其最小值为在 $x = -1$ 处的 1，从而需要 $a \leq 1$. 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 4 > 0$，不产生额外限制. 因此

$$A = [-1,1]$$

1. (2) 原方程等价于

$$4x + ax^2 - \frac{2}{3}x^3 = 2x + \frac{1}{3}x^3 \Leftrightarrow x\left(2 + ax - x^2\right) = 0$$

除去非零根 $x = 0$，两个根满足

$$x^2 - ax - 2 = 0$$

其判别式为 $a^2 + 8 > 0$，所以两个非零实根为 $x_1 = frac\left\{a + \sqrt{a^2 + 8}\right\}2$，$x_2 = frac\left\{a - \sqrt{a^2 + 8}\right\}2$， 从而

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{a^2 + 8}$$

当 $a \in [-1,1]$ 时，$a^2 \leq 1$，故 $|x_1 - x_2| \leq 3$，且在 $a = +-1$ 时取得最大值 3.

固定 m，当 $t \in [-1,1]$ 变化时，线性式 tm 的最小值为 $-|m|$，所以

$$\min_{-1 \leq t \leq 1}\left(m^2 + tm + 1\right) = m^2 + 1 - |m|$$

要使不等式对所有 $a \in A$ 和 $t \in [-1,1]$ 恒成立，充要条件是

$$m^2 + 1 - |m| \geq 3$$

令 $u = |m| \geq 0$，则

$$u^2 - u - 2 = (u - 2)(u + 1) \geq 0$$

由于 $u + 1 > 0$，得 $u \geq 2$. 因此这样的实数存在，且

$$m \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$$